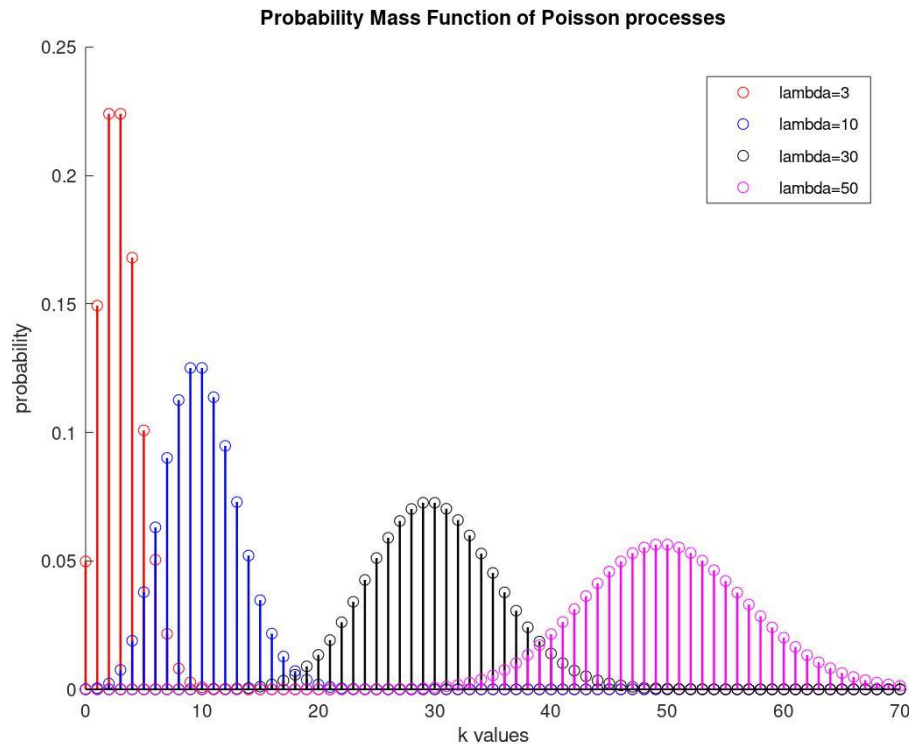


Κατανομή Poisson

Α) Παρακάτω παρατίθενται, σε κοινό διάγραμμα, οι συναρτήσεις μάζας πιθανότητας που αντιστοιχούν σε κατανομές Poisson με παραμέτρους $\lambda = \{3, 10, 30, 50\}$.



Όπως είναι γνωστό, η μέση τιμή και η διασπορά μιας κατανομής Poisson ισούνται με την παράμετρο λ που την χαρακτηρίζει. Έτσι, όπως είναι εμφανές και από το διάγραμμα, μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου μετατοπίζει τη συνάρτηση δεξιότερα στον οριζόντιο άξονα και μειώνει την μέγιστη τιμή πιθανότητας, η οποία εμφανίζεται στη μέση της τιμή (ή σε δύο τιμές γύρω από αυτήν). Αυτό συμβαίνει ώστε, λόγω της αυξημένης τιμής της διασποράς, το άθροισμα των πιθανοτήτων στο πεδίο των τιμών k να ισούται με τη μονάδα. Γραφικά, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο απότομες μεταβολές όσο η παράμετρος αυξάνεται (πιο «απλωμένες» κατανομές).

Χρησιμοποιήθηκε ο εξής κώδικας Octave για τη δημιουργία του διαγράμματος:

```
k = 0:1:70;
lambda = [3, 10, 30, 50];

for i = 1 : columns(lambda)
    poisson(i, :) = poisspdf(k, lambda(i));
endfor

colors = "rbkm";
figure(1);
hold on;
for i = 1 : columns(lambda)
    stem(k, poisson(i, :), colors(i), "linewidth", 1.2);
endfor
hold off;

title("Probability Mass Function of Poisson processes");
xlabel("k values");
ylabel("probability");
legend("lambda=3", "lambda=10", "lambda=30", "lambda=50");
```

Β) Σύμφωνα με τη θεωρία, μέση τιμή και διακύμανση κατανομών Poisson ισούνται με την παράμετρο λ , στην περίπτωση μας, 30.

Με βάση τους ορισμούς της μέσης τιμής και της διασποράς διακριτού χρόνου,

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} kP(k) \text{ και } \sigma^2 = E[X^2] - E[X]^2 \text{ αντίστοιχα,}$$

χρησιμοποιήθηκε επαναληπτικός κώδικας για τον υπολογισμό τους, ο οποίος επέστρεψε τις

```
index = find(lambda == 30);
chosen = poisson(index, :);
mean_value = 0;
for i=0:(columns(poisson(index, :)) - 1)
    mean_value = mean_value + i .* poisson(index,i+1);
endfor

display("mean value of Poisson with lambda 30 is");
display(mean_value);

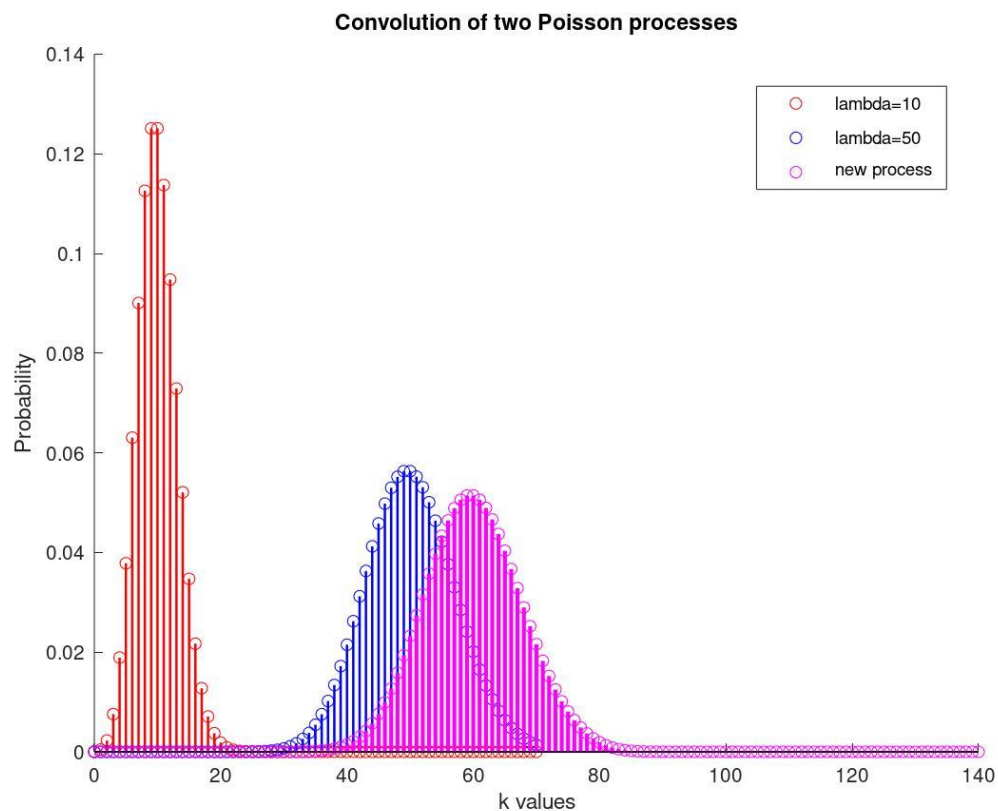
second_moment = 0;
for i = 0 : (columns(poisson(index, :)) - 1)
    second_moment = second_moment + i .* i .* poisson(index, i + 1);
endfor

variance = second_moment - mean_value .^ 2;
display("Variance of Poisson with lambda 30 is");
display(variance);
```

αναμενόμενες -βάσει της θεωρίας- τιμές.

```
Command Window
mean value of Poisson with lambda 30 is
mean_value = 30.000
Variance of Poisson with lambda 30 is
variance = 30.000
```

Γ) Από τις κατανομές Poisson που ήδη σχεδιάστηκαν, επιλέγονται και υπερτίθενται με συνέλιξη αυτές με ρυθμούς $\lambda_1=10$ και $\lambda_2=50$. Η κατανομή που προκύπτει είναι επίσης κατανομή Poisson με ρυθμό $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 60$. Στο διάγραμμα που παρατίθεται, φαίνονται οι δύο αρχικές κατανομές με μέσες τιμές 10



και 50, καθώς και η παραγόμενη από την υπέρθεση τους με μέση τιμή 60. Η υπέρθεση οσωνδήποτε ανεξάρτητων τυχαίων διαδικασιών Poisson είναι διαδικασία Poisson, με παράμετρο το άθροισμα των παραμέτρων των αρχικών κατανομών, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Ακολουθεί ο κώδικας που παρήγαγε το διάγραμμα.

```

first = find(lambda == 10);
second = find(lambda == 50);
poisson_first = poisson(first, :);
poisson_second = poisson(second, :);

composed = conv(poisson_first, poisson_second);
new_k = 0 : 1 : (2 * 70);

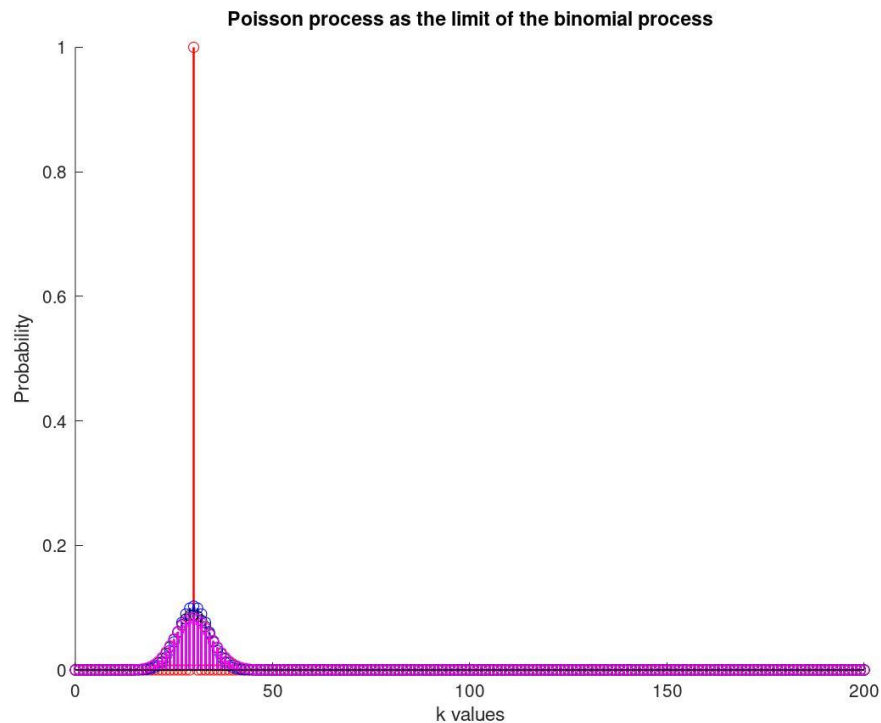
figure(2);
hold on;
stem(k, poisson_first(:), colors(1), "linewidth", 1.2);
stem(k, poisson_second(:), colors(2), "linewidth", 1.2);
stem(new_k, composed, "mo", "linewidth", 2);
hold off;
title("Convolution of two Poisson processes");
xlabel("k values");
ylabel("Probability");
legend("lambda=10", "lambda=50", "new process");

```

Δ) Για να λάβουμε την κατανομή Poisson παραμέτρου λ ως το όριο μίας διωνυμικής παραμέτρων n και p αρκεί να απαιτήσουμε ο αριθμός των δοκιμών n να τείνει στο άπειρο, η πιθανότητα επιτυχίας p να τείνει στο 0 και το γινόμενό τους ισούται με την επιθυμητή παράμετρο λ .

Δηλαδή $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ και $\lambda = np$.

Σχεδιάζουμε 4 διωνυμικές κατανομές, κάθε φορά με μεγαλύτερη τιμή για το n και μικρότερη τιμή για το p ώστε φαίνεται η προσέγγιση της κατανομής Poisson.



```

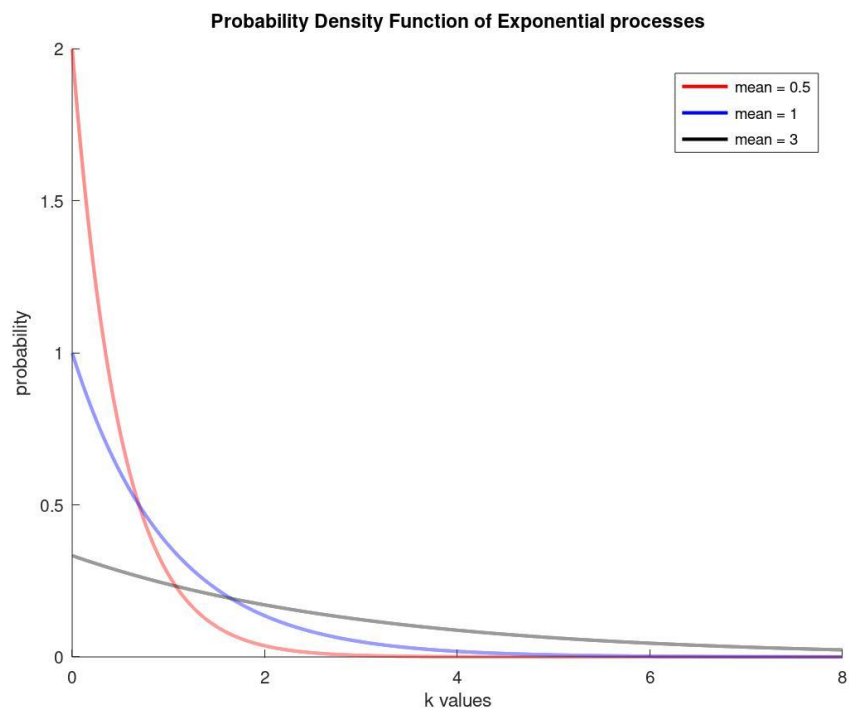
k = 0 : 1 : 200;
# Define the desired Poisson Process
lambda = 30;
i = 1 : 1 : 5;
n = lambda .* i;
p = lambda ./ n;

figure(3);
title("Poisson process as the limit of the binomial process");
xlabel("k values");
ylabel("Probability");
hold on;
for i = 1 : 4
    binomial = binopdf(k, n(i), p(i));
    stem(k, binomial, colors(i), 'linewidth', 1.2);
endfor
hold off;

```

Εκθετική κατανομή

A) Ομοίως με τις κατανομές Poisson, σχεδιάστηκαν οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των εκθετικών κατανομών με μέσους όρους $1/\lambda = \{0.5, 1, 3\}$ σε κοινό διάγραμμα.



Παράχθηκαν από τον παρακάτω κώδικα με χρήση της συνάρτησης `exppdf`. Για τον οριζόντιο άξονα χρησιμοποιήθηκε διάνυσμα με βήμα μόλις 0.0001 ώστε οι διακριτές υπολογιστικές παραστάσεις να προσεγγίζουν ικανοποιητικά τις πραγματικές, συνεχείς κατανομές.

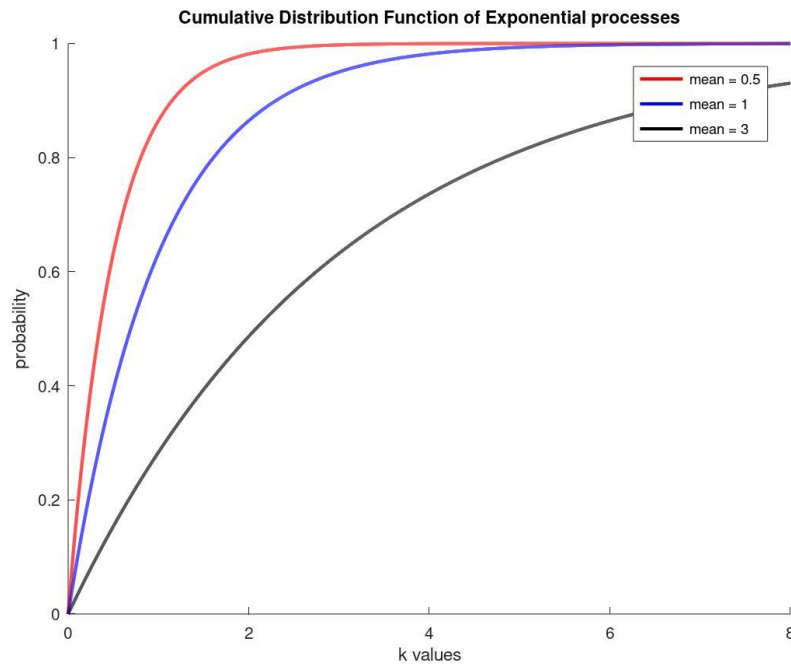
```
k = 0:0.0001:8;
mean = [0.5, 1, 3];

for i = 1 : columns(mean)
    exponential(i, :) = exppdf(k, mean(i));
endfor

colors = "rbk";
figure(1);
hold on;
for i = 1 : columns(mean)
    plot(k, exponential(i, :), colors(i), "linewidth", 2);
endfor
hold off;

title("Probability Density Function of Exponential processes");
xlabel("k values");
ylabel("probability");
legend("mean = 0.5", "mean = 1", "mean = 3");
```

B) Σχεδιάστηκαν και οι αθροιστικές συνάρτηση κατανομής (CDF) των εκθετικών κατανομών με μέσους όρους $1/\lambda = \{0.5, 1, 3\}$ σε ένα κοινό διάγραμμα.



Εντελώς ανάλογα με τον κώδικα για τις PDF, εδώ χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση `expcdf` και ο ίδιος οριζόντιος άξονας βήματος 0.0001.

```
for i = 1 : columns(mean)
    expocdf(i, :) = expcdf(k, mean(i));
endfor

figure(2);
hold on;
for i = 1 : columns(mean)
    plot(k, expocdf(i, :), colors(i), "linewidth", 2);
endfor
hold off;

title("Cumulative Distribution Function of Exponential processes");
xlabel("k values");
ylabel("probability");
legend("mean = 0.5", "mean = 1", "mean = 3");
```

Γ) Θα υπολογίσουμε, για την εκθετική κατανομή με μέσο όρο 2.5, τη πιθανότητα $P(X > 30000)$ και την δεσμευμένη πιθανότητα $P(X > 50000 | X > 20000)$.

Χρησιμοποιούμε

$$P[X > x] = 1 - F(x)$$

και

$$P[X > x + y | X > x] = \frac{P[X > x+y, X > x]}{P[X > x]} = \frac{P[X > x+y]}{P[X > x]} = \frac{1 - F(x+y)}{1 - F(x)}.$$

Εφόσον ο υπολογισμός αυτός είναι λιγότερο απαιτητικός από τις συναρτήσεις `plot()` των προηγούμενων ερωτημάτων, μπορούμε να μικρύνουμε περαιτέρω το βήμα του διανύσματος `k`, σε 0.00001.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο κώδικα,

```
k = 0:0.00001:8;
ex = expcdf(k, 2.5);
Pr_1 = 1 - ex(30000);
p_1 = 1 - ex(50000);
p_2 = 1 - ex(20000);
Pr_2 = (p_1) ./ (p_2);
display("P(X>30000) = ");
display(Pr_1);
display("P(X>50000|X>20000) = ");
display(Pr_2);
```

και παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα στο παράθυρο εντολών:

```
P(X>30000) =
Pr_1 = 0.88692
P(X>50000|X>20000) =
Pr_2 = 0.88692
```

Όπως αναμέναμε, οι δύο πιθανότητες είναι ίσες καθώς η εκθετική κατανομή έχει την ιδιότητα της έλλειψης μνήμης. Αυτό προκύπτει άμεσα από τον τύπο για την υπό συνθήκη πιθανότητα που δόθηκε παραπάνω και σημαίνει ότι η

$$P[X > x + y | X > x]$$

είναι ανεξάρτητη από το x και ίση με

$$P[X > y],$$

που, όπως γνωρίζουμε, ισούται με $e^{-\lambda y}$.

Εδώ, $\lambda = \frac{1}{2.5} = 0.4$, $x = 20000$ και $y = 30000$.

Επειδή όμως το βήμα του διανύσματος k είναι 0.00001 , για τον θεωρητικό υπολογισμό από την έκφραση $e^{-\lambda y}$, το y αντιστοιχεί στη τιμή $30000 \times 0.00001 = 0.3$.

Είναι προφανές, έτσι, ότι

$$P(X > 50000 | X > 20000) = P(X > 30000) = e^{-0.4 \cdot 0.3} = 0.88692.$$

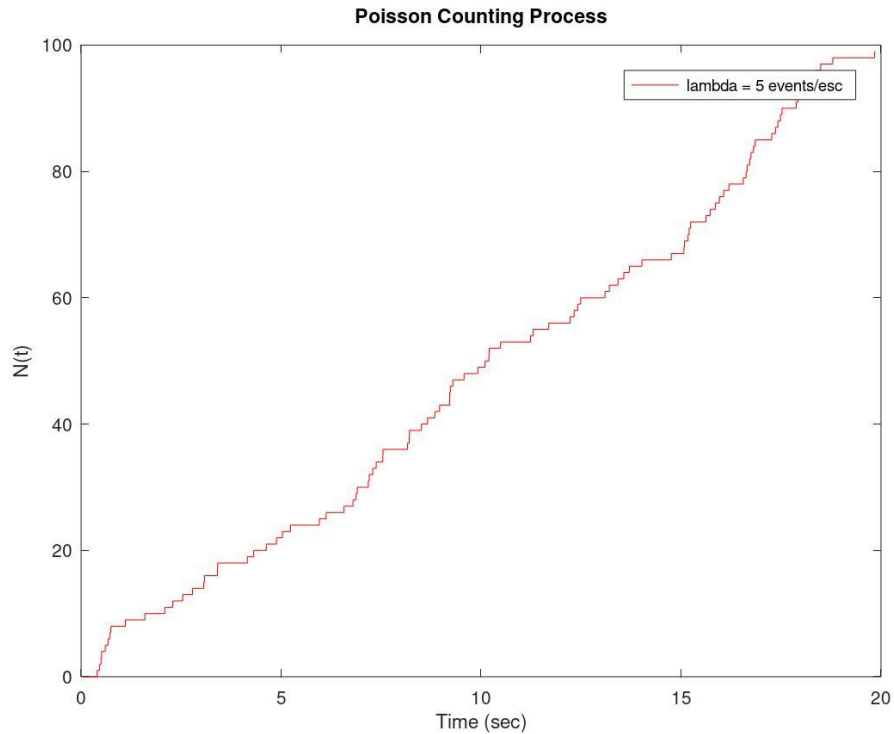
Διαδικασία Καταμέτρησης Poisson

Α) Όπως γνωρίζουμε, τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ δύο διαδοχικών γεγονότων Poisson παραμέτρου λ ακολουθούν εκθετική κατανομή με μέσο όρο $\frac{1}{\lambda}$.

Για το ερώτημα, $\lambda = 5 \Rightarrow 1/\lambda = 0.2$.

Δημιουργούμε με την εντολή `exprnd()`, η οποία παράγει τυχαίες τιμές από την εκθετική κατανομή, 100 χρονικά διαστήματα τα οποία θεωρούμε ότι μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών γεγονότων και κάνοντας χρήση της συνάρτησης `stairs` σχεδιάζουμε μία διαδικασία καταμέτρησης Poisson.

```
x = exprnd(0.2, 1, 100);
y = 0:1: 99;
for i = 1 : (99)
    x(i+1) = x(i) + x(i+1);
endfor
display(100);
figure(1);
stairs(x, y, 'r');
title("Poisson Counting Process");
xlabel("Time (sec)");
ylabel("N(t)");
legend("lambda = 5 events/sec");
```



B) Ο αριθμός γεγονότων σε ένα χρονικό παράθυρο $\Delta t = t_1 - t_2$, όπως γνωρίζουμε, ακολουθεί τη κατανομή Poisson με μέσο όρο -και άρα παράμετρο- $\lambda \Delta t$. Οπότε ο μέσος αριθμός γεγονότων στο χρονικό παράθυρο θα είναι $\frac{\lambda \Delta t}{\Delta t} = \lambda$.

Παράγουμε όμοια με το προηγούμενο ερώτημα 200, 300, 500, 1000 και 10000 τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των τυχαίων γεγονότων και υπολογίζουμε τον μέσο αριθμό γεγονότων ανά μονάδα χρόνου (σε seconds) διαιρώντας τον αριθμό των γεγονότων που ζητήσαμε με τον συνολικό χρόνο στον οποίο αυτά συνέβησαν.

```
e = [200, 300, 500, 1000, 10000]

for j = 1 : columns(e)
    x = exprnd(0.2, 1, e(j));
    y = 0:1: (e(j) - 1);
    for i = 1 : (e(j) - 1)
        x(i+1) = x(i) + x(i+1);
    endfor
    mean_value = e(j)/x(e(j));
    display(e(j));
    display(mean_value);
endfor
```

Ο μέσος όρος που παίρνουμε υπολογιστικά περιμένουμε να προσεγγίζει την παράμετρο $\lambda = 5$. Πράγματι, τα αποτελέσματα κυμαίνονται κοντά στο 5, με την προσέγγιση να γίνεται γενικότερα καλύτερη για περισσότερα γεγονότα.

```
200
mean_value = 4.6097
300
mean_value = 5.2242
500
mean_value = 4.9973
1000
mean_value = 5.1060
10000
mean_value = 4.9803
```
